LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Habibur Rahman (2609106045)

Kelas B1 ‘26

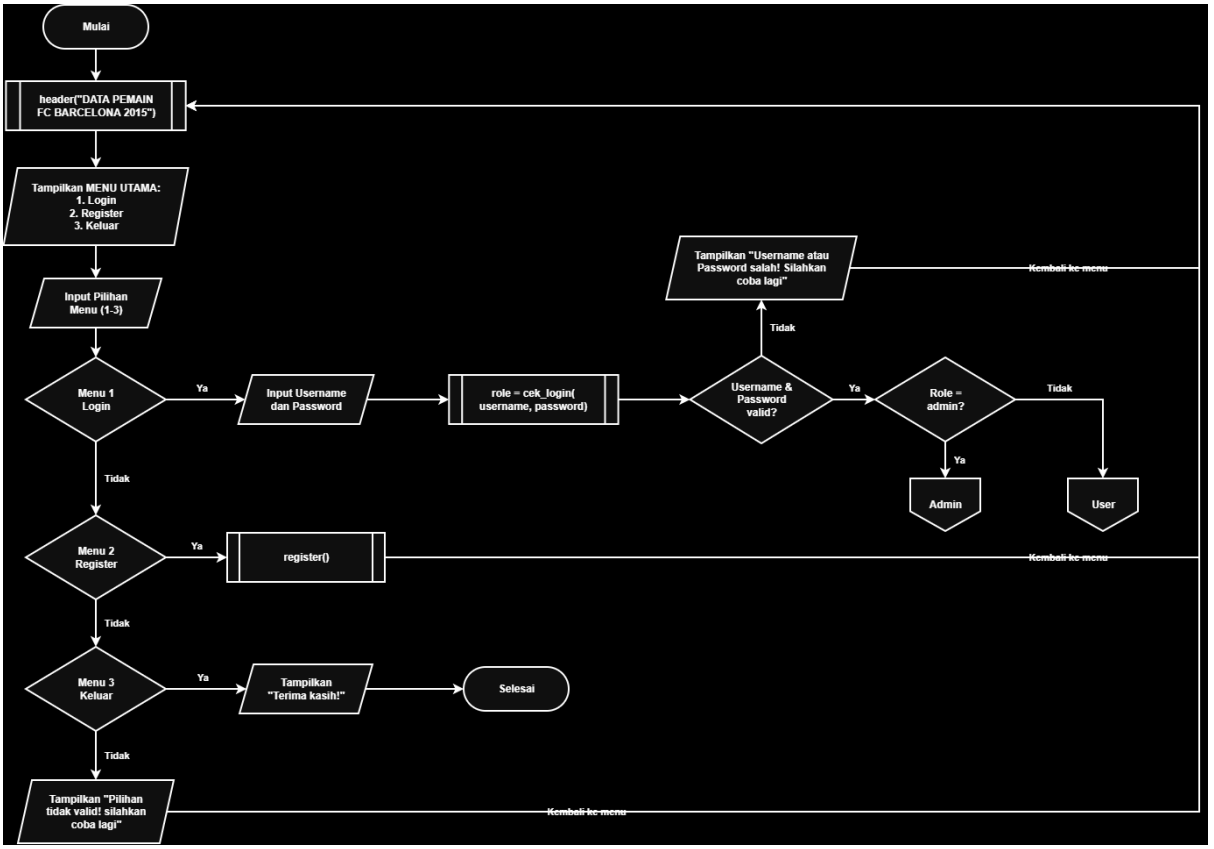
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

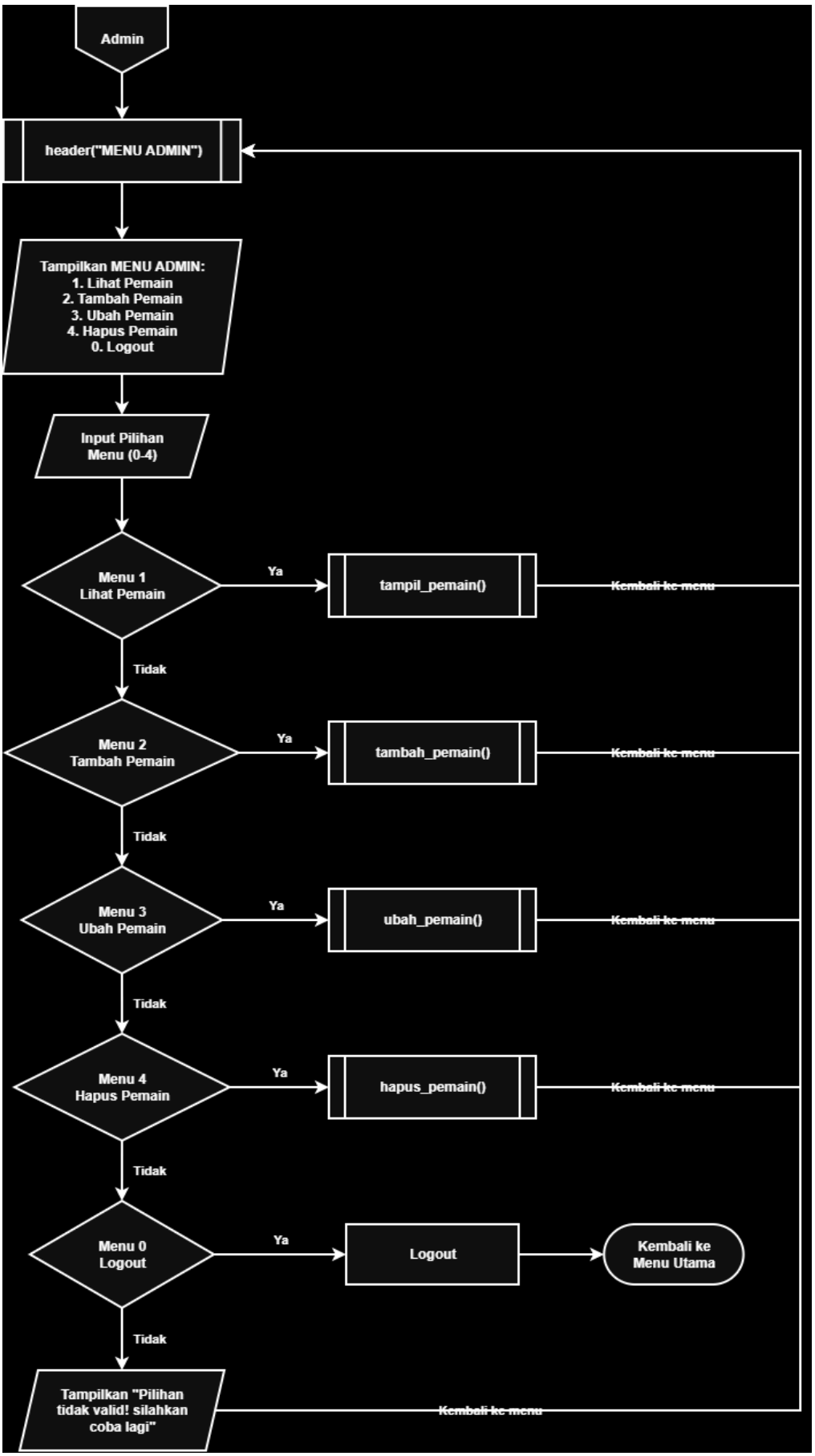
SAMARINDA

2026

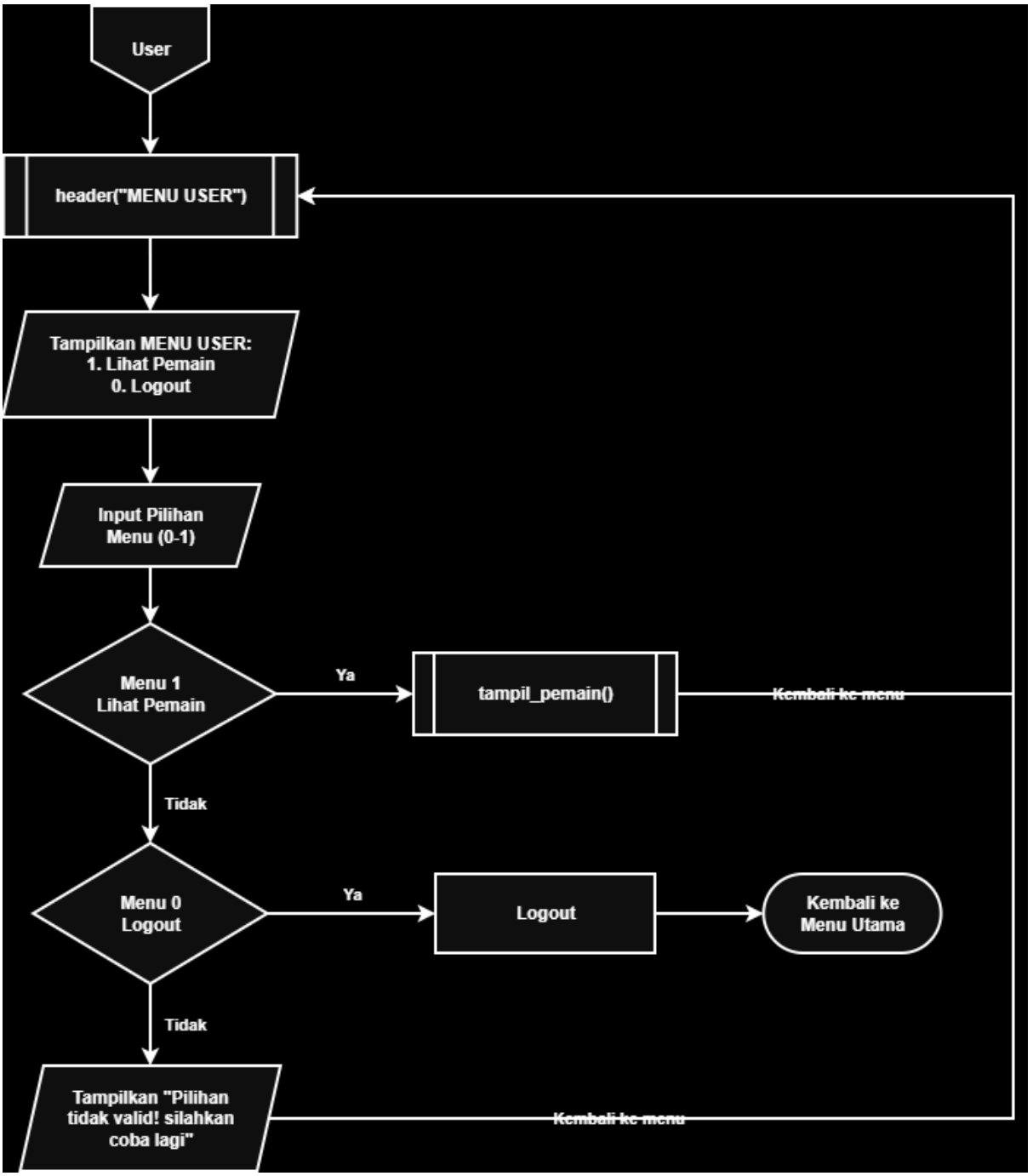
1. Flowchart



Gambar 1.1 Menu Utama, Login, Register



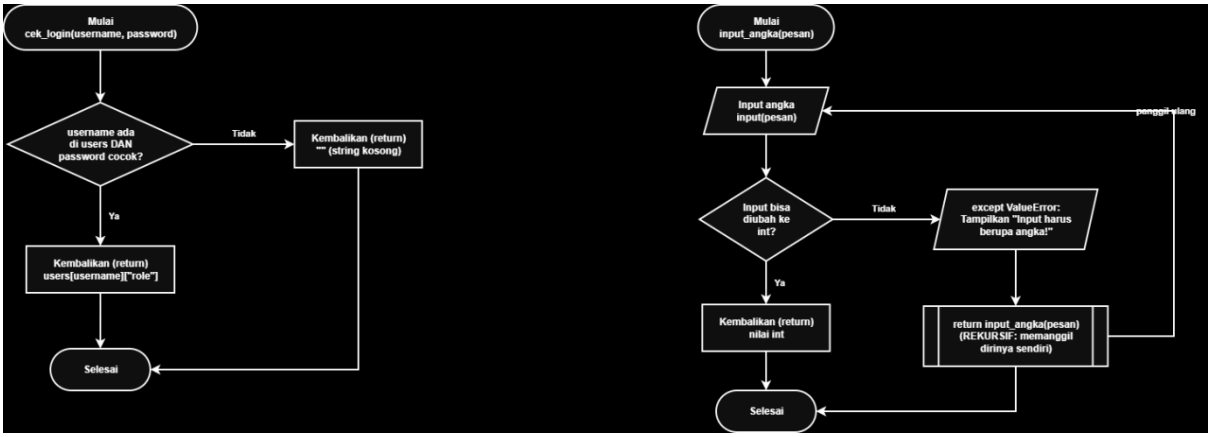
Gambar 1.2 Menu admin



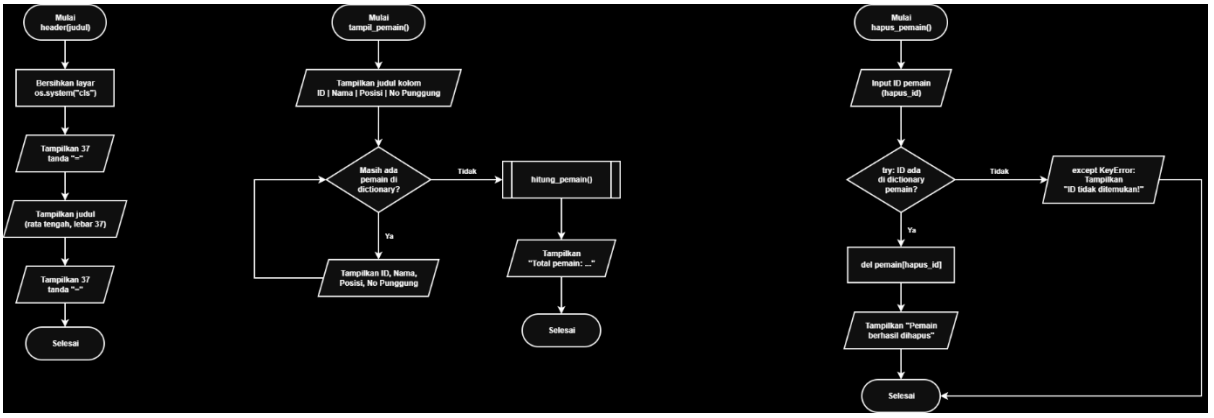
Gambar 1.3 Menu user



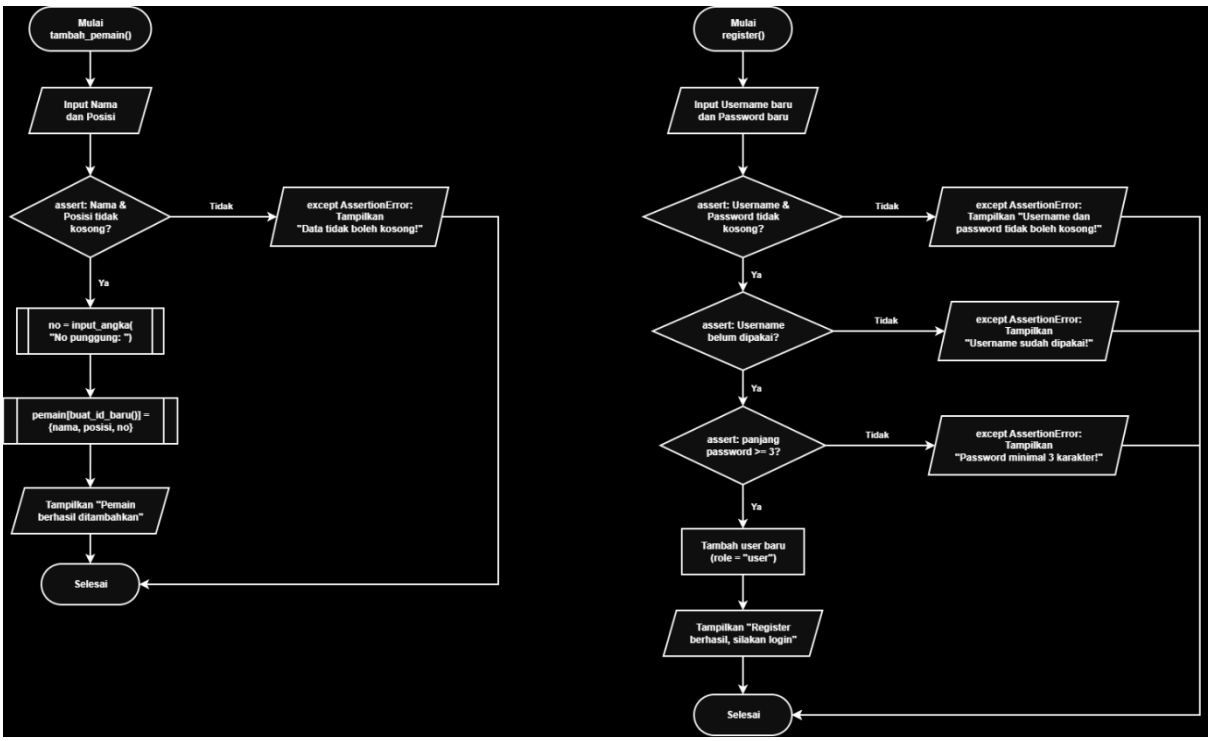
Gambar 1.4 Fungsi tanpa parameter



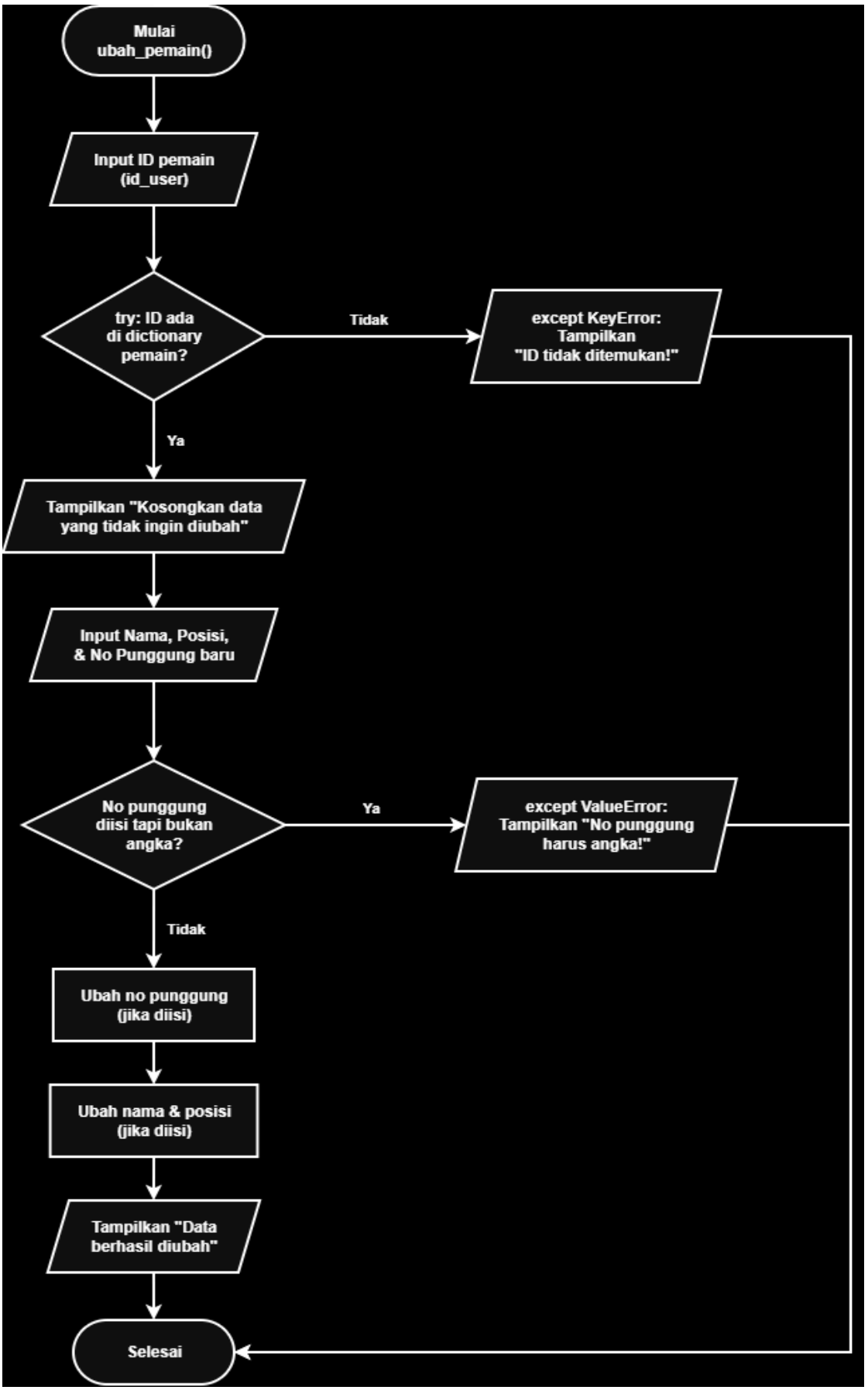
Gambar 1.5 Fungsi dengan parameter



Gambar 1.6 Alur header, tampil pemain, dan ubah pemain



Gambar 1.7 Alur tambah pemain dan register



Gambar 1.8 Alur ubah pemain

Program ini merupakan aplikasi pengelolaan data pemain FC Barcelona tahun 2015 berbasis terminal yang mendukung dua jenis pengguna, yaitu admin dan pengguna biasa. Pada tahap input, pengguna memilih menu utama untuk login, register, atau keluar, lalu memasukkan username dan password; setelah berhasil masuk, admin dapat memasukkan data pemain berupa nama, posisi, dan nomor punggung, sedangkan pengguna biasa hanya dapat memilih menu untuk melihat data. Pada tahap proses, fungsi cek_login() memverifikasi akun untuk menentukan hak akses sesuai peran, kemudian data pemain yang tersimpan dalam dictionary dikelola melalui prosedur tambah_pemain(), ubah_pemain(), hapus_pemain(), dan tampil_pemain(), dibantu fungsi buat_id_baru() untuk membuat ID secara otomatis dan hitung_pemain() untuk menghitung jumlah pemain.

Validasi input dilakukan melalui penanganan kesalahan, yaitu ValueError untuk input yang bukan angka, KeyError untuk ID yang tidak ditemukan, dan AssertionError untuk data yang kosong atau tidak memenuhi syarat, sementara fungsi rekursif input_angka() meminta ulang input hingga pengguna memasukkan angka yang valid. Pada tahap output, program menampilkan menu sesuai peran, daftar pemain beserta jumlah totalnya, pesan keberhasilan seperti "Pemain berhasil ditambahkan", serta pesan kesalahan yang jelas seperti "ID tidak ditemukan!" atau "Username sudah dipakai!", dan setelah setiap aksi selesai pengguna kembali ke menu hingga memilih logout atau keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data pemain FC Barcelona tahun 2015 secara terstruktur melalui terminal, yang menerapkan konsep dasar pemrograman Python seperti fungsi, prosedur, variabel global dan lokal, rekursif, serta penanganan kesalahan (error handling). Dengan adanya sistem multiuser, program ini membatasi hak akses sesuai peran, sehingga admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pemain, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat data.
Manfaat utama program ini adalah memudahkan pencatatan dan pengelolaan data pemain secara cepat, rapi, dan terorganisasi, menjaga keamanan data melalui proses login dan pembagian peran, serta mengurangi kesalahan input melalui validasi data dan pesan kesalahan yang jelas. Selain itu, program ini menjadi sarana latihan untuk memahami penerapan struktur data dictionary dan pemrograman terstruktur.

3. Source Code

A. Fitur Login dan Hak Akses (Multiuser)

Fitur ini memeriksa kecocokan username dan password dengan data akun yang tersimpan, lalu menentukan peran pengguna. Peran tersebut menentukan menu yang tampil: admin mendapat menu tambah, ubah, dan hapus, sedangkan pengguna biasa hanya mendapat menu melihat data.

```
    def cek_login(username, password):
if username in users and users[username]["password"] == password:
    return users[username]["role"]
return ""
```

B. Fitur Register

Fitur ini memungkinkan pengguna membuat akun baru yang otomatis berperan sebagai pengguna biasa. Pendaftaran hanya berhasil jika username dan password terisi, username belum dipakai, dan password minimal 3 karakter.

```
def register():
    user_baru = input("Username baru: ")
    pass_baru = input("Password baru: ")
    try:
        assert user_baru != "" and pass_baru != "", "Username dan password
tidak boleh kosong!"
        assert user_baru not in users, "Username sudah dipakai!"
        assert len(pass_baru) >= 3, "Password minimal 3 karakter!"
    except AssertionError as e:
        print(e)
        return
    users[user_baru] = {"password": pass_baru, "role": "user"}
    print("Register berhasil, silakan login")
```

C. Fitur Menampilkan Data Pemain

Fitur ini menampilkan seluruh data pemain yang tersimpan beserta jumlah totalnya. Fitur ini dapat diakses oleh admin maupun pengguna biasa.

```
      def hitung_pemain():
    return len(pemain)
def tampil_pemain():
    print("ID | Nama | Posisi | No Punggung")
    for id_p, data in pemain.items():
        print(f"{id_p}  {data['nama']}\t{data['posisi']}\t{data['no']}")
    print(f"Total pemain: {hitung_pemain()}")
```

D. Fitur Menambah Data Pemain

Fitur ini dipakai admin untuk memasukkan pemain baru. Nama dan posisi harus terisi, nomor punggung diminta sampai berupa angka, dan ID dibuat otomatis dengan menaikkan nilai id terakhir

```
 def buat_id_baru():
    global id_terakhir
    id_terakhir += 1
    return str(id_terakhir)
def tambah_pemain():
    nama = input("Nama: ")
    posisi = input("Posisi: ")
    try:
        assert nama != "" and posisi != "", "Data tidak boleh kosong!"
    except AssertionError as e:
        print(e)
        return
    no = input_angka("No punggung: ")
    pemain[buat_id_baru()] = {"nama": nama, "posisi": posisi, "no": no}
    print("Pemain berhasil ditambahkan")
```

E. Fitur Mengubah Data Pemain

Fitur ini dipakai admin untuk memperbarui data pemain berdasarkan ID. Kolom yang dikosongkan dibiarkan seperti semula, dan program menolak ID yang tidak ada atau nomor punggung yang bukan angka.

```
def ubah_pemain():
    id_user = input("Masukkan ID pemain: ")
    try:
        data = pemain[id_user]
    except KeyError:
        print("ID tidak ditemukan!")
        return
    print("Kosongkan data yang tidak ingin diubah")
    nama = input("Nama baru: ")
    posisi = input("Posisi baru: ")
    no = input("No punggung baru: ")
    try:
        if no != "":
            data["no"] = int(no)
    except ValueError:
        print("No punggung harus angka!")
        return
    if nama != "":
        data["nama"] = nama
    if posisi != "":
        data["posisi"] = posisi
    print("Data berhasil diubah")
```

F. Fitur Menghapus Data Pemain

Fitur ini dipakai admin untuk menghapus pemain berdasarkan ID. Jika ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan kesalahan tanpa menghentikan aplikasi.

```
def hapus_pemain():
    hapus_id = input("Masukkan ID pemain: ")
    try:
        del pemain[hapus_id]
        print("Pemain berhasil dihapus")
    except KeyError:
        print("ID tidak ditemukan!")
```

G. Fitur Validasi Input Angka (Rekursif)

Fitur ini memastikan nomor punggung yang dimasukkan benar-benar angka. Jika pengguna salah memasukkan input, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk meminta ulang sampai input valid.

```
def input_angka(pesan):
    try:
        return int(input(pesan))
    except ValueError:
        print("Input harus berupa angka!")
        return input_angka(pesan)
```

4. Hasil Output

a. Menu awal untuk login dan register

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

b. Jika memilih login

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Username: admin
Password: adminbarca
```

c. Jika username dan password benar (admin)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu:
```

d. Jika username dan password salah

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Username: ayam
Password: ayambakar
Username atau password salah, silahkan coba lagi
Kembali ke menu, tekan enter
```

e. Jika memilih register, dan memasukkan username dan password yang sesuai

```
-------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: deepta
Password baru: deeepta123
Register berhasil, silakan login
Kembali ke menu, tekan enter
```

f. Jika username sudah terpakai

```
------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: admin
Password baru: adminbarca
Username sudah dipakai!
Kembali ke menu, tekan enter
```

g. Jika password kurang dari 3 karakter

```
------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: iloveunmul
Password baru: 11
Password minimal 3 karakter!
Kembali ke menu, tekan enter
```

h. Jika pilihan tidak sesuai/ tidak ada didalam daftar

```
------------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
------------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 4
Pilihan tidak valid!
Kembali ke menu, tekan enter
```

i. Jika memilih opsi 1 (lihat pemain) di menu admin

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 1
ID | Nama | Posisi | No Punggung
1 Lionel Messi  Penyerang       10
2 Luis Suarez   Penyerang       9
3 Neymar Jr     Penyerang       11
Kembali ke menu, tekan enter
```

j. Jika memilih opsi 2 (Tambah pemain)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 2
Nama: Nando
Posisi: Penyerang
No punggung: 77
Pemain berhasil ditambahkan
Kembali ke menu, tekan enter
```

k. Jika data kosong

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 2
Nama:
Posisi:
No punggung:
Data tidak boleh kosong!
Kembali ke menu, tekan enter
```

l. Jika no punggung bukan angka

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 2
Nama: Pablo gavi
Posisi: Gelandang
No punggung: xD
No punggung harus angka!
Kembali ke menu, tekan enter
```

m. Jika memilih opsi 3 (ubah pemain), dan berhasil mengubah data pemain

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 3
Masukkan ID pemain: 4
Kosongkan data yang tidak ingin diubah
Nama baru: Pedri
Posisi baru: Gelandang
No punggung baru: 30
Data berhasil diubah
Kembali ke menu, tekan enter
```

n. Jika id pemain tidak ditemukan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 3
Masukkan ID pemain: 7
ID tidak ditemukan!
Kembali ke menu, tekan enter
```

o. Jika no punggung bukan angka

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 3
Masukkan ID pemain: 4
Kosongkan data yang tidak ingin diubah
Nama baru: Alam
Posisi baru: Segar
No punggung baru: Jaya
No punggung harus angka!
Kembali ke menu, tekan enter
```

p. Jika memilih opsi 4 (hapus pemain), dan id ditemukan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 4
Masukkan ID pemain: 4
Pemain berhasil dihapus
Kembali ke menu, tekan enter
```

q. Jika id pemain tidak ditemukan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat pemain
2. Tambah pemain
3. Ubah pemain
4. Hapus pemain
0. Logout
Pilih menu: 4
Masukkan ID pemain: 7
ID tidak ditemukan!
Kembali ke menu, tekan enter
```

r. Jika memilih opsi 0 (Logout)

```
-----------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-----------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

s. Jika login sebagai user

```
=== MENU USER ===
1. Lihat pemain
0. Logout
Pilih menu:
```

t. Jika memilih opsi 1 (lihat pemain)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat pemain
0. Logout
Pilih menu: 1
ID | Nama | Posisi | No Punggung
1 Lionel Messi  Penyerang       10
2 Luis Suarez   Penyerang       9
3 Neymar Jr     Penyerang       11
Kembali ke menu, tekan enter
```

u. Jika memilih keluar

```
-----------------------------------
    DATA PEMAIN FC BARCELONA 2015
-----------------------------------
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 3
Terima kasih!
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026>
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git  add .
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026>
```

Gambar 5.1 Screenshot Git Add

Penjelasan : Git add adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan file yang baru dibuat atau telah diubah ke staging area, yaitu tempat penampungan sementara sebelum perubahan disimpan secara resmi. Contoh penggunaannya adalah git add . untuk menambahkan semua perubahan.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git commit -m "posttest 7"
[main 742216a] posttest 7
 2 files changed, 228 insertions(+)
 create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-7/2609106045-HABIBUR_RAHMAN-PT-7
 create mode 100644 tes.py
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026>
```

Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

Penjelasan : Git commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal. Setiap commit disertai pesan singkat yang menjelaskan isi perubahan, sehingga setiap versi program tercatat dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Contoh penggunaannya adalah git commit -m “selesai”.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git push origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 2.99 KiB | 2.99 MiB/s, done.
Total 11 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Bibbnextdoor/praktikum-apd-2026.git
   5973277..feb4d6e  main -> main
```

Gambar 5.3 Screenshot Git Push

Penjelasan : Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirim hasil commit dari repositori lokal ke repositori remote, contohnya GitHub. Dengan perintah ini, kode tersimpan secara online, dapat diakses dari perangkat lain, serta mudah dibagikan atau dikerjakan bersama. Contoh penggunaannya adalah git push origin main.